

其中 E 是 A 的谱族。

6.5.16 设 A 是自伴算子, C 是紧算子, 则

$$\sigma_{\text{ess}}(A) = \sigma_{\text{ess}}(A + C).$$

6.5.17 设 $V \in L^2(\mathbb{R}^3)$ 是实值函数, 证明 $\sigma_{\text{ess}}(-\Delta + V) = [0, \infty)$ 。(提示: 利用 $\sigma_{\text{ess}}(-\Delta) = [0, \infty)$).

§6 无界算子序列的收敛性

无界算子的定义域是稠密集而不是全空间, 当我们要引入无界算子序列 A_n 趋向于 A 的收敛性概念时, 它会引起很大麻烦, 这是因为无穷个稠密集 $D(A_n)$ 的交集可能很小, 甚至是空集。例如在 $L^2(\mathbb{R}^1)$ 上, $A_n x = \left(1 - \frac{1}{n}\right)x$ 在某种意义上, 显然应当有 $A_n \rightarrow A \subset I$, 然而可以选取定义域 $D(A_n), D(A)$ 互不相交, 而使 A_n, A 均为本质自伴。为了避开这个困难, 我们自然要用某种无界算子的有界函数来代替它, 而认为两个无界算子很“近”, 是指它们的某种有界函数很接近。我们熟知预解算子是无界算子的有界函数。这就导致无界算子序列在预解算子意义下的收敛性。另外一个避开这个困难的办法是将 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的无界算子 A_n 看成 $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 中的图 $\Gamma(A_n)$, 而研究 $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 中子集 $\Gamma(A_n)$ 的序列极限, 这就导致无界算子序列图意义下的收敛概念。本节将引入这两种无界算子序列的收敛性, 着重讨论自伴算子序列在这两种不同意义下收敛的性质, 两种收敛性的关系。

6.1 预解算子意义下的收敛性

考虑 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的闭算子 T , 它的预解集 $\rho(T)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的开集。对于 $\lambda \in \rho(T)$, 它的预解算子

$$R_\lambda(T) = (A - \lambda I)^{-1} \quad (6.6.1)$$

是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子。预解算子满足下列预解方程

$$R_\lambda(T) - R_\mu(T) = -(\lambda - \mu)R_\lambda(T)R_\mu(T), \quad (6.6.2)$$

其中 $\lambda, \mu \in \rho(T)$ 。由上述预解方程可知预解算子关于 λ 在 $\rho(T)$

的每个连通分支上解析。事实上, 当 $|\lambda - \lambda_0| < \|R_{\lambda_0}(T)\|^{-1}$ 时, 有展式

$$R_{\lambda}(T) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R_{\lambda_0}(T)^{n+1}. \quad (6.6.3)$$

因此

$$\left(\frac{d}{d\lambda}\right)^n R_{\lambda}(T) = (-1)^n n! R_{\lambda}(T)^{n+1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.6.4)$$

而且

$$\|R_{\lambda_0}(T)\| \geq 1/\text{dist}(\lambda_0, \sigma(T)). \quad (6.6.5)$$

如果记 $R_{\lambda_0}(T)$ 的谱半径为 r , 那么还有

$$r = 1/\text{dist}(\lambda_0, \sigma(T)). \quad (6.6.6)$$

定义 6.6.1 设 $\{A_n\}$, A 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子。如果对于每一个 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\text{Im} \lambda \neq 0$, $R_{\lambda}(A) = s - \lim_{n \rightarrow \infty} R_{\lambda}(A_n)$, 就称 A_n 在强预解意义下收敛到 A , 记作 $A_n \rightarrow A(\text{s.r.s})$ 或者记作 $s. r. s - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

如果 $R_{\lambda}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} R_{\lambda}(A_n)$, 对于每个 $\text{Im} \lambda \neq 0$ 的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 成立, 就称 A_n 在算子模预解意义下收敛到 A , 记作 $A_n \rightarrow A(\text{n.r.s})$ 或者记作 $\text{n.r.s} - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

注 如果对于每个 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\text{Im} \lambda \neq 0$, 有 $R_{\lambda}(A) = w - \lim_{n \rightarrow \infty} R_{\lambda}(A_n)$, 则称 A_n 在弱预解意义下收敛到 A , 记作 $A_n \rightarrow A(\text{w.r.s})$ 或者记作 $w. r. s - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$. 显然 $A_n \rightarrow A(\text{n.r.s}) \Rightarrow A_n \rightarrow A(\text{s.r.s}) \Rightarrow A_n \rightarrow A(\text{w.r.s})$. 但是由预解方程 (6.6.2), 当 $A_n \rightarrow A(\text{w.r.s})$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \| (R_{\lambda}(A_n) - R_{\lambda}(A))x \|^2 \\ &= \langle R_{\lambda}(A_n)x, R_{\lambda}(A_n)x \rangle - \langle R_{\lambda}(A)x, R_{\lambda}(A_n)x \rangle \\ &\quad - \langle R_{\lambda}(A_n)x, R_{\lambda}(A)x \rangle + \langle R_{\lambda}(A)x, R_{\lambda}(A)x \rangle \\ &= (R_{\lambda}^{-1}(A_n)R_{\lambda}(A_n)x, x) - \langle R_{\lambda}(A)x, R_{\lambda}(A_n)x \rangle \end{aligned}$$

$$-(R_1(A_n)x, R_1(A)x) + (R_1(A)x, R_1(A)x),$$

$\rightarrow 0$

这说明 $A_n \rightarrow A$ (S.R.S.)。所以弱预解意义下的收敛性等价于强预解意义下的收敛性。

命题 6.6.2 设 $\{A_n\}$, A 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的有界自伴算子, 而且一致有界, 则

$$A_n \rightarrow A \text{ (N.R.S.)} \iff A_n \rightarrow A \text{ (依算子模)}.$$

证明 “ $\Leftarrow$ ” 设 $\|A_n - A\| \rightarrow 0$. 任取 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\text{Im} \lambda \neq 0$, 则 $(A_n - A)(\lambda I - A)^{-1} \rightarrow 0$. 由于

$$(\lambda I - A_n)^{-1} = (\lambda I - A)^{-1} [I + (A - A_n)(\lambda I - A)^{-1}]^{-1},$$

所以 $(\lambda I - A_n)^{-1} \rightarrow (\lambda I - A)^{-1}$.

“ $\Rightarrow$ ” 设 N.R.S. $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$, 则对于 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, $\text{Im} \lambda \neq 0$,

$\|R_1(A_n) - R_1(A)\| \rightarrow 0$. 由于

$$\begin{aligned} A - A_n &= (\lambda I - A_n) - (\lambda I - A) \\ &= (\lambda I - A_n) [(\lambda I - A)^{-1} \\ &\quad - (\lambda I - A_n)^{-1}] (\lambda I - A) \end{aligned}$$

以及 A_n 模一致有界推得 $\|A_n - A\| \rightarrow 0$. 命题获证。

定理 6.6.3 设 $\{A_n\}$, A 是自伴算子.

(1) 如果存在 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, $\text{Im} \lambda_0 \neq 0$, 使得 $\|R_{\lambda_0}(A_n) - R_{\lambda_0}(A)\| \rightarrow 0$, 则

$$\text{N.R.S.} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A;$$

(2) 如果存在 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, $\text{Im} \lambda_0 \neq 0$, 使得 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} R_{\lambda_0}(A_n) = R_{\lambda_0}(A)$, 那么

$$\text{S.R.S.} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A.$$

证明 (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_{\lambda_0}(A_n) = R_{\lambda_0}(A)$. 不妨设 $\text{Im} \lambda_0 > 0$. 由于 $R_1(A), R_1(A_n)$ 在上半开平面解析, 故有幂级数展式

$$R_{\lambda}(A) = \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_0 - \lambda)^k (R_{\lambda_0}(A))^{k+1}, \quad (6.6.7)$$

以及

$$R_{\lambda}(A_n) = \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_0 - \lambda)^k (R_{\lambda_0}(A_n))^{k+1}. \quad (6.6.8)$$

级数在开圆 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda - \lambda_0| < \operatorname{Im} \lambda_0\}$ 上依算子模意义收敛。于是由 $R_{\lambda_0}(A_n) \rightarrow R_{\lambda_0}(A)$, 得到在开圆 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda - \lambda_0| < \operatorname{Im} \lambda_0\}$ 上 $R_{\lambda}(A_n) \rightarrow R_{\lambda}(A)$ 。重复以上过程, 可得当 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Im} \lambda > 0$ 时有 $R_{\lambda}(A_n) \rightarrow R_{\lambda}(A)$ 。

利用恒等式

$$\begin{aligned} (-iI - A_n)^{-1} - (-iI - A)^{-1} \\ = [(A_n - iI)(A_n + iI)^{-1}] \cdot [R_i(A_n) - R_i(A)] \\ \cdot [(A - iI)(A + iI)^{-1}]. \end{aligned} \quad (6.6.9)$$

右边第一、第三因式分别是 A_n 及 A 的 Cayley 变换, 它们的模小于等于 1。所以由 $R_i(A_n) \rightarrow R_i(A)$ 即得 $R_{-i}(A_n) \rightarrow R_{-i}(A)$ 。用与上面同样的推理, 可证在下半开平面上 $R_{\lambda}(A_n) \rightarrow R_{\lambda}(A)$ 也成立。故 $\text{N.R.S-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ 。

(2) 重复(1)中的证明, 用强收敛代替算子模收敛, 即得结论。证毕。

命题 6.6.4 设 $\{A_n\}$, A 是自伴算子, 具有相同的定义域 D 。

(1) 若对于每一个 $x \in D$, $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$, 则

$$\text{S.R.S-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A;$$

(2) 在 D 上赋以图模 $\|x\|_A = \|x\| + \|Ax\|$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D, \|x\|_A = 1} \|(A_n - A)x\| = 0, \quad (6.6.10)$$

则

$$\text{N.R.S-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A.$$

证明 (1) 任取 $x \in D$, 记 $y = (A - iI)x$, 则

$$\begin{aligned} R_i(A_n)y - R_i(A)y \\ = R_i(A_n)(A - A_n)x \rightarrow 0, \end{aligned}$$

这是因为 $\|R_i(A_n)\| \leq 1$, $(A - A_n)x \rightarrow 0$. 由于 A 自伴, $\mathscr{R} = R(A - iI)$, 故 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} R_i(A_n) = R_i(A)$. 根据定理 6.6.3, 有

$$s\text{-R.S.}\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A.$$

(2) 对于任意的 $y \in \mathscr{R}$, 记 $x = R_i(A)y$. 则 $x \in D$, $y = (iI - A)x$, $\|y\|^2 = \|x\|^2 + \|Ax\|^2$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\|x\|_A \leq \|y\| \leq \|x\|_A.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\|(A_n - A)x\|}{\|x\|_A} &\leq \frac{\|(A_n - A)R_i(A)y\|}{\|y\|} \\ &\leq \sqrt{2} \frac{\|(A_n - A)x\|}{\|x\|_A} \end{aligned} \quad (6.6.11)$$

当 y 跑遍整个 $\mathscr{R}$ 时, x 跑遍整个定义域 D . 因此已知条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D, \|x\|_A=1} \|(A_n - A)x\| = 0$$

等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(A_n - A)R_i(A)\| = 0.$$

故 $I + (A - A_n)R_i(A) \rightarrow I$. 于是由恒等式

$$R_i(A_n) = R_i(A)[I + (A - A_n)R_i(A)]^{-1}$$

推得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|R_i(A_n) - R_i(A)\| = 0$. 根据定理 6.6.3, 有 N.R.S- $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$. 命题证毕.

依照定义 6.6.1 或定理 6.6.3 来判定自伴算子序列在预解算子意义下的收敛性, 事先需要知道极限算子. 如果只给出了某自伴

算子序列, 如何判定它是否在预解算子意义下收敛, 并且当已知收敛时如何给出极限算子? 下列的 Trotter-Kato 定理给出了这个问题的一个答案。

定理6.6.6 设 $\{A_n\}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子序列, $\lambda_0, \mu_0 \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Im} \lambda_0 > 0$, $\operatorname{Im} \mu_0 < 0$, $R_{\lambda_0}(A_n), R_{\mu_0}(A_n)$ 在 $\mathcal{H}$ 上强收敛, 记极限算子分别为 T_{λ_0}, T_{μ_0} ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_{\lambda_0}(A_n)x = T_{\lambda_0}x, \quad (6.6.12)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_{\mu_0}(A_n)x = T_{\mu_0}x, \quad (6.6.13)$$

若 T_{λ_0}, T_{μ_0} 的值域在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 则存在自伴算子 A , 使得
 $\text{s.r.s.} - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

证明 引用定理6.6.3的证明方法, 由 $R_{\lambda_0}(A_n)$ 强收敛可推出对于每一个 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Im} \lambda > 0$, $R_{\lambda}(A_n)$ 强收敛。记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_{\lambda}(A_n)x = T_{\lambda}x, \quad x \in \mathcal{H},$$

则 T_{λ} 关于 λ 在上半开平面解析。同理可延拓 T_{μ_0} 成 T_{μ} , $\forall \mu \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Im} \mu < 0$, T_{μ} 关于 μ 在下半开平面解析。易见诸 T_{λ} 交换, $T_{\lambda}^* = T_{\bar{\lambda}}$, 而且 T_{λ} 适合预解方程(6.6.2)式。所以诸 T_{λ} 的值域相同, 记作 D 。根据已知条件, D 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。

因为 $\ker T_{\lambda} = (\operatorname{Ran} T_{\lambda}^*)^{\perp} = (\operatorname{Ran} T_{\bar{\lambda}})^{\perp} = D^{\perp} = \{0\}$, 所以 T_{λ}^{-1} 存在。定义算子 A ,

$$D(A) = D, \quad (6.6.14)$$

$$Ax = \lambda x - T_{\lambda}^{-1}x, \quad \forall x \in D. \quad (6.6.15)$$

由于 T_{λ} 适合预解方程

$$T_{\lambda} - T_{\mu} = -(\lambda - \mu)T_{\lambda}T_{\mu},$$

依次右乘 T_{μ}^{-1} 及左乘 T_{λ}^{-1} , 得到

$$\lambda - T_{\lambda}^{-1} = \mu - T_{\mu}^{-1}.$$

所以 A 的定义与 λ 的选择无关。

易见 A 是稠定对称算子, 又因为

$$\mathcal{R}(A \pm iI) = R(-T_{\mp}^*) = \mathcal{R}.$$

根据定理6.2.4, 可知 A 是自伴算子, $T_A = R_A(A)$. 所以

$$\text{s.r.s-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A.$$

定理获证.

定理6.6.6 给定 $\mathcal{R}$ 上的自伴算子 $\{A_n\}, A$.

(1) 设 f 是 $\mathbb{R}^1$ 上连续函数, $f(\pm\infty) = 0$, 若 $\text{N.R.S-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$, 则 $\|f(A_n) - f(A)\| \rightarrow 0$;

(2) 设 f 是 $\mathbb{R}^1$ 上有界连续函数, 若 $\text{s.r.s-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$, 则 $\text{s-}\lim_{n \rightarrow \infty} f(A_n) = f(A)$.

证明 (1) 令

$$C_\infty(\mathbb{R}^1) = \{f \text{ 在 } \mathbb{R}^1 \text{ 上连续, } f(\pm\infty) = 0\}, \quad (6.6.16)$$

$$\mathcal{A} = \left\{ P\left(\frac{1}{t+i}, \frac{1}{t-i}\right) \mid P \text{ 为二元多项式} \right\}. \quad (6.6.17)$$

由逼近定理5.4.11, $\mathcal{A}$ 在 $C_\infty(\mathbb{R}^1)$ 中稠密. 给定 $\varepsilon > 0$, $\exists$ 多项式 $P(t, s)$ 使得

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^1} \left| f(x) - P\left(\frac{1}{x+i}, \frac{1}{x-i}\right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

由谱分解定理

$$\|f(A_n) - P((A_n + iI)^{-1}, (A_n - iI)^{-1})\| \leq \frac{\varepsilon}{3},$$

$$\|f(A) - P((A + iI)^{-1}, (A - iI)^{-1})\| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

已知 $A_n \rightarrow A$ (N.R.S), $\exists N$, 使得当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} & \|P((A_n + iI)^{-1}, (A_n - iI)^{-1}) \\ & \quad - P((A + iI)^{-1}, (A - iI)^{-1})\| \leq \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

于是得

$$\|f(A_n) - f(A)\| \leq \varepsilon.$$

(2) 设 $g_m(t) = \exp(-t^2/m) \in C_\infty(\mathbb{R}^1)$. 因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} g_m(t) = 1$, 所以对于 $\forall x \in \mathscr{H}$, $\lim_{m \rightarrow \infty} g_m(A)x = x$. 于是对于给定的 $x \in \mathscr{H}$, $\varepsilon > 0$, 存在 m_0 , 使得

$$\|g_{m_0}(A)x - x\| \leq \varepsilon/(6\|f\|_\infty).$$

重复(1)中的证明, 可知当 $A_n \rightarrow A$ (s.r.s) 时, 对于任意 $f \in C_\infty(\mathbb{R}^1)$, $f(A_n) \xrightarrow{s} f(A)$. 特别地, 由于 $g_{m_0} \in C_\infty(\mathbb{R}^1)$, 存在 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时,

$$\|g_{m_0}(A_n)x - g_{m_0}(A)x\| \leq \varepsilon/(6\|f\|_\infty).$$

于是, 当 $n > N_1$ 时,

$$\|g_{m_0}(A_n)x - x\| \leq \varepsilon/(3\|f\|_\infty).$$

又因为 $f(t)g_{m_0}(t) \in C_\infty(\mathbb{R}^1)$, 所以存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时,

$$\|f(A_n)g_{m_0}(A_n)x - f(A)g_{m_0}(A)x\| < \varepsilon/3.$$

取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则当 $n > N$,

$$\begin{aligned} \|f(A_n)x - f(A)x\| &\leq \|f(A_n)x - f(A_n)g_{m_0}(A)x\| \\ &\quad + \|f(A_n)g_{m_0}(A)x - f(A_n)g_{m_0}(A_n)x\| \\ &\quad + \|f(A_n)g_{m_0}(A_n)x - f(A)g_{m_0}(A)x\| \\ &\quad + \|f(A)g_{m_0}(A)x - f(A)x\| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

定理得证.

例6.6.7 对于 $t \in \mathbb{R}^1$, 函数 $f(s) = \exp(its)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上有界连续函数, 于是若 $\text{s.r.s-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$, 则 $\text{s-}\lim_{n \rightarrow \infty} \exp(itA_n) = \exp(itA)$. 这个例子的逆命题也是正确的. 即由

$$\text{s-}\lim_{n \rightarrow \infty} \exp(itA_n) = \exp(itA), \quad \forall t \in \mathbb{R}^1$$

成立, 可推出

$$\text{s.r.s-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A.$$

为证明此命题, 先推导有关预解算子的一个等式. 任取 $\mu \in \mathbb{C}$, $\text{Im} \mu < 0$. 对于 $u, v \in \mathscr{H}$,

$$\begin{aligned}
(R_\mu(A)u, v) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\mu - \lambda} d(E_\lambda u, v) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(i \int_0^{+\infty} e^{-i t \mu} e^{i t \lambda} dt \right) d(E_\lambda u, v) \\
&= i \int_0^{+\infty} e^{-i t \mu} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i t \lambda} d(E_\lambda u, v) \right) dt \\
&= i \int_0^{+\infty} e^{-i t \mu} (e^{i t A} u, v) dt \\
&= \left(i \int_0^{+\infty} e^{-i t \mu} e^{i t A} u dt, v \right),
\end{aligned}$$

其中 $\{E_\lambda\}$ 是自伴算子 A 的谱族。所以当 $\text{Im} \mu < 0$ 时

$$R_\mu(A)u = i \int_0^{+\infty} e^{-i t \mu} e^{i t A} u dt. \quad (6.6.18)$$

将这一等式用到自伴算子 $\{A_n\}$, A 上, 对于任意 $x \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned}
&\|R_\mu(A_n)x - R_\mu(A)x\| \\
&\leq \int_0^{+\infty} e^{(\text{Im} \mu)t} \|e^{i t A_n} x - e^{i t A} x\| dt.
\end{aligned}$$

如果 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \exp(itA_n) = \exp(itA)$, 由控制收敛定理得到 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} R_\mu(A_n) = R_\mu(A)$, $\text{Im} \mu < 0$. 再由定理 6.5.3 得 $s\text{-R.S-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

下面讨论当自伴算子序列在预解算子意义下收敛时, 它们的谱族序列的收敛性质。

定理 6.6.8 给定自伴算子 $\{A_n\}$, A , 设 $\text{N.R.S-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

(1) 若 $\mu \notin \sigma(A)$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时, 有 $\mu \notin \sigma(A_n)$, 而且 $\|R_\mu(A_n) - R_\mu(A)\| \rightarrow 0$;

(2) 记 A_n, A 的谱族分别为 $\{E_\lambda(A_n)\}$ 与 $\{E_\lambda(A)\}$, $n = 1, 2, \dots$. 设 $a, b \in \mathbb{R}^1$, $a < b$, $a, b \in \rho(A)$, 则

$$\|E_{[a, b)}(A_n) - E_{[a, b)}(A)\| \rightarrow 0, \quad (6.6.19)$$

其中 $E_{[a, b)}(A_n) = E_{b-0}(A_n) - E_a(A_n)$, $E_{[a, b)}(A) = E_{b-0}(A) - E_a(A)$.

证明 (1) 只须考虑 μ 是实数情形. 因为 $\mu \in \rho(A)$, $\exists \delta > 0$, 使得 $(\mu - \delta, \mu + \delta) \cap \sigma(A) = \emptyset$.

$$\begin{aligned} & \|R_{n+i\delta/2}(A)x\|^2 \\ &= \left\| \int_{-\infty}^{+\infty} \left(i\frac{\delta}{2} + \mu - \lambda \right)^{-1} dE_\lambda x \right\|^2 \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\mu - \lambda|^{-2} d\|E_\lambda x\|^2 \leq \frac{1}{\delta^2} \|x\|^2, \end{aligned}$$

所以 $\|R_{n+i\delta/2}(A)\| < 1/\delta$. 于是存在 N , 使得

$$\|R_{n+i\delta/2}(A_n)\| \leq 2/\delta, \quad \text{当 } n > N.$$

这说明 $R_\lambda(A_n)$ 关于 $\lambda_0 = \mu + i\delta/2$ 处的幂级数展式 (6.6.3) 至少有收敛半径 $\delta/2$. 故当 $n > N$ 时 $\mu \in \rho(A_n)$, 并且 $\|R_\lambda(A_n) - R_\lambda(A)\| \rightarrow 0$.

(2) 因为 $a, b \in \rho(A)$, 由 (1) 知当 n 充分大就有 $a, b \in \rho(A_n)$, 并且 $\|R_a(A_n) - R_a(A)\| \rightarrow 0$, $\|R_b(A_n) - R_b(A)\| \rightarrow 0$. 故存在 N 及 $\varepsilon < \frac{1}{2}(b-a)$, 使得

$$\sup_{n \geq N} \{\|R_a(A_n)\|, \|R_b(A_n)\|\} \leq \frac{1}{\varepsilon}.$$

所以当 $n \geq N$ 时, $\sigma(A_n) \cap (a-\varepsilon, b+\varepsilon) \subset (a+\varepsilon, b-\varepsilon)$.

令连续函数 $f(x)$, 满足 $0 \leq f(x) \leq 1$, 且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (a+\varepsilon, b-\varepsilon), \\ 0, & x \notin (a+\varepsilon, b-\varepsilon). \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} E_{[a, b)}(A_n) &= f(A_n), \\ E_{[a, b)}(A) &= f(A). \end{aligned}$$

运用定理6.6.6(1), 即得 $E_{(a, b)}(A_n) \rightarrow E_{(a, b)}(A)$, 证毕。

定理6.6.9 给定 $\mathscr{H}$ 上的自伴算子 $\{A_n\}$, A , 假设 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

(1) 若 $\lambda \in \sigma(A)$, 则存在 $\lambda_n \in \sigma(A_n)$, 使得 $\lambda_n \rightarrow \lambda$;

(2) 设 $a, b \in \mathbb{R}^1$, $a < b$, $a, b \notin \sigma_p(A)$, 则对于每个 $x \in \mathscr{H}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_{(a, b)}(A_n)x = E_{(a, b)}(A)x$, 其中 $E_{(a, b)}(A_n)$ 以及 $E_{(a, b)}(A)$ 的意义与上一定理相同。

证明 (1) 只要证明若 $a, b \in \mathbb{R}^1$, $a < b$, 并且 $(a, b) \cap \sigma(A_n) = \emptyset$, $\forall n$ 成立, 则 $(a, b) \cap \sigma(A) = \emptyset$.

记 $\lambda_0 = \frac{a+b}{2} + i\frac{b-a}{2}$, 由谱分解定理易得 $(a, b) \cap \sigma(A) = \emptyset$ 等价于

$$\|R_{\lambda_0}(A)\| \leq \sqrt{2}/(b-a). \quad (6.6.20)$$

因为 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda_0 I - A_n)^{-1} = (\lambda_0 I - A)^{-1}$, 故

$$\|(\lambda_0 I - A)^{-1}\| \leq \lim \|(\lambda_0 I - A_n)^{-1}\| \leq \sqrt{2}/(b-a).$$

这就证明了(1)。

(2) 用 χ_Δ 表示 $\mathbb{R}^1$ 上 Borel 集 Δ 的特征函数。选取满足下列条件的一致有界连续函数列 f_n 与 g_n , $0 \leq f_n \leq \chi_{(a, b)}$, $\forall n$, $f_n(t) \uparrow \chi_{(a, b)}(t)$; $\chi_{(a, b)} \leq g_n$, $\forall n$, $g_n(t) \downarrow \chi_{(a, b)}(t)$ 。于是 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A) = E_{(a, b)}(A)$, $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(A) = E_{(a, b)}(A)$ 。

因为 $a, b \notin \sigma_p(A)$, 故 $E_{(a, b)}(A) = E_{(a, b)}(A)$ 。于是对于给定 $\varepsilon > 0$, $x \in \mathscr{H}$, 存在有界连续函数 f, g , 适合 $0 \leq f \leq \chi_{(a, b)} \leq \chi_{(a, b)} \leq g$, 并且

$$\|f(A)x - g(A)x\| \leq \varepsilon/5.$$

按照定理6.6.6, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时,

$$\|f(A_n)x - f(A)x\| \leq \varepsilon/5,$$

$$\|g(A_n)x - g(A)x\| \leq \varepsilon/5.$$

因此

$$\|f(A_n)x - g(A_n)x\| \leq 3\epsilon/5.$$

又因为

$$\|f(A)x - E_{(\epsilon, 1)}(A)x\| \leq \|f(A)x - g(A)x\|,$$

$$\|f(A_n)x - E_{(\epsilon, 1)}(A_n)x\| \leq \|f(A_n)x - g(A_n)x\|,$$

推得

$$\|E_{(\epsilon, 1)}(A_n)x - E_{(\epsilon, 1)}(A)x\| \leq \epsilon.$$

定理获证。

推论6.6.10 设 $\{A_n\}$ 是正自伴算子序列, A 是自伴算子, 若 $\text{s.r.s-}\lim A_n = A$, 则 A 是正算子。

证明 $\forall (a, b) \subset (-\infty, 0)$, 因为 $(a, b) \cap \sigma(A_n) = \emptyset$, $\forall n$ 成立, 故由上述定理(1)知, $(a, b) \cap \sigma(A) = \emptyset$, 所以 A 是正算子。

6.2 图意义下的收敛性

定义6.6.11 设 $\{T_n\}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的线性闭算子序列。若 $u_n \in D(T_n)$, $u_n \rightarrow u$ 并且 $T_n u_n \rightarrow v$, 则 $\langle u, v \rangle \in \mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 称为 $\{T_n\}$ 的强图极限点。全体强图极限点组成的集合记作 Γ^s 。若线性算子 T 的图恰是 Γ^s , 则称 T 是 $\{T_n\}$ 的强图极限, 或者说 T_n 在强图意义下收敛到 T , 并记作 $\text{sg-}\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$ 。

对于自伴算子序列, 下面的定理将预解意义下的强收敛性与强图意义下的收敛性联系起来, 事实上两种收敛性是等价的。

定理6.6.12 设 $\{A_n\}$, A 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, 则

$$\text{s.r.s-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A \iff \text{sg-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A. \quad (6.6.21)$$

证明 “ $\implies$ ” $\forall u \in D(A)$, 令

$$u_n = (iI - A_n)^{-1}(iI - A)u \in D(A_n).$$

因为 $A_n \rightarrow A$ (s.r.s), 故 $u_n \rightarrow u$, 并且 $A_n u_n = iu_n - (iI - A)u \rightarrow Au$, 所以 $\langle u, Au \rangle \in \Gamma^s$, 从而 $\Gamma(A) \subset \Gamma^s$ 。

反之, 任取 $\langle u, v \rangle \in \Gamma^s$, 根据强图极限定义, $\exists u_n \in D(A_n)$, $u_n \rightarrow u$, $A_n u_n \rightarrow v$ 。令 $w_n = (iI - A)^{-1}(iI - A_n)u_n \in D(A)$, 则

$$\begin{aligned} w_n - u_n &= [(iI - A)^{-1} - (iI - A_n)^{-1}](iI - A_n)u_n \\ &= [(iI - A)^{-1} - (iI - A_n)^{-1}](iu_n - iu - A_n u_n + v) \\ &\quad + [(iI - A)^{-1} - (iI - A_n)^{-1}](iu - v) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

所以 $w_n \rightarrow u$ 。又 $(iI - A)w_n = (iI - A_n)u_n \rightarrow iu - v$ ，推得 $Aw_n \rightarrow v$ 。由于 A 是闭的，故 $u \in D(A)$ ， $v = Au$ ，即 $\langle u, v \rangle \in \Gamma(A)$ ，所以 $\Gamma_n^s \subset \Gamma(A)$ 。这样我们已经证明了 $\Gamma(A) = \Gamma_n^s$ ，即 $A = sg - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。

“ $\Leftarrow$ ” 设 $A = sg - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。于是对于 $\forall u \in D(A)$ ， $\langle u, Au \rangle \in \Gamma(A) = \Gamma_n^s$ 。由强图极限定义， $\exists u_n \in D(A_n)$ ，使得 $u_n \rightarrow u$ ，并且 $A_n u_n \rightarrow Au$ 。因为 $\|(iI - A_n)^{-1}\| \leq 1$ ，

$$\begin{aligned} [R_i(A_n) - R_i(A)](iI - A)u &= (iI - A_n)^{-1}[(iI - A)u - (iI - A_n)u] \\ &= (iI - A_n)^{-1}[(iI - A)u - (iI - A_n)u_n] \\ &\quad + u_n - u \rightarrow 0. \end{aligned}$$

又因为 $R(iI - A) = \mathscr{R}$ ，故 $R_i(A_n) \xrightarrow{s} R_i(A)$ 。由定理 6.6.3，得到 $s, r, s - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ 。定理获证。

习 题

6.6.1 设 $\{A_n\}$ ， A 是自伴算子， $\forall x, y \in \mathscr{R}$ ， $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ ， $I_m \lambda \neq 0$ ，
 $(R_\lambda(A_n)x, y) \rightarrow (R_\lambda(A)x, y)$ ，

求证 $A_n \rightarrow A (s, r, s)$ 。

6.6.2 设 $\{A_n\}$ ， A 是正自伴算子，证明 $A_n \rightarrow A (s, r, s)$ 当且仅当 $(A_n + I)^{-1} \xrightarrow{s} (A + I)^{-1}$ 。

6.6.3 设 A 是自伴算子，证明

(1) $N, R, s - \lim_{t \rightarrow t_0} tA = t_0 A$ ，其中 $t_0 \neq 0$ ；

(2) $\lim_{t \rightarrow t_0} \|\exp(itA) - \exp(it_0 A)\| = 0$ 当且仅当 A 是有界的

6.6.4 设 $\{A_n\}$ ， A 是一致有界自伴算子，证明

$$A_n \rightarrow A(\text{s.R.S}) \iff A_n \xrightarrow{s} A.$$

6.6.5 设 $\{A_n\}$, A 是自伴算子, 求证 $A_n \rightarrow A(\text{s.R.S})$, 当且仅当 $\exp(itA_n) \xrightarrow{s} \exp(itA)$ 在任意 t 的有穷区间上一致成立.

6.6.6 设 $\{A_n\}$, A 是一致有界自伴算子, $A_n \xrightarrow{w} A$, 但是 $A_n \not\xrightarrow{s} A$, 试问依弱预解算子意义 A_n 收敛到 A 吗? 为什么?

6.6.7 设 $\{A_n\}$, A 是正自伴算子, $\exp(-tA_n) \xrightarrow{s} \exp(-tA)$, 对于每个 $t > 0$ 成立, 求证 $\text{s.R.S} - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

6.6.8 设 $\{A_n\}$ 是对称算子序列, 令 $D_n^s = \{x \mid \exists y \in \mathcal{H}, \langle x, y \rangle \in \Gamma_n^s\}$. 若 D_n^s 在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 求证 $\{A_n\}$ 存在强图极限并且极限算子也是对称算子而且是闭算子.

6.6.9 设 $\{A_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 上一列线性算子, 记 $\Gamma_n^w = \{\langle u, v \rangle \in \mathcal{H} \times \mathcal{H} \mid \exists u_n \in D(A_n), u_n \rightarrow u, A_n u_n \xrightarrow{w} v\}$. 若 Γ_n^w 是一个线性算子 A 的图, 则称 A 是 $\{A_n\}$ 的弱图极限, 记作 $A = \text{wg} - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. 设 $\{A_n\}$, A 是一致有界的自伴算子, 求证 $A = \text{wg} - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 当且仅当 $w - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.

6.6.10 设 $\{A_n\}$ 是一列对称算子, 记 $D_n^w = \{x \mid \exists y \in \mathcal{H}, \langle x, y \rangle \in \Gamma_n^w\}$. 若 D_n^w 在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 求证 Γ_n^w 是一个对称算子的图.

第七章 算子半群

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Banach 空间。一族 $\mathscr{X}$ 到它自身的有界线性算子 $\{T(t) | t \in \mathbb{R}^+\}$ 称为一个强连续线性算子半群 (简称强连续半群) 是指:

- (1) $T(0) = I$;
- (2) $T(s)T(t) = T(s+t)$, $\forall s, t \geq 0$;
- (3) $\forall x \in \mathscr{X}, t \mapsto T(t)x$ 在 $\mathscr{X}$ 模下连续。

(2) 称为半群条件, (3) 称为连续条件。

注 联合条件 (1) 与 (2), 假设 (3) 可以换成形式上较弱的等价条件

- (3)' $\forall x \in \mathscr{X}, \|T(t)x - x\| \rightarrow 0$, 当 $t \downarrow 0$ 。

(3)' 称为在 $t=0$ 点处连续条件。

这种算子半群在微分方程、概率论 (马氏过程)、系统理论、逼近论和量子理论中是经常出现的。而其最简单的原型在线性常微分方程的初值问题中早就遇到了。

设 A 是一个 $n \times n$ 实矩阵, 方程组

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

在空间 $C^1([0, \infty), \mathbb{R}^n)$ 中解存在唯一。设 $t \geq 0$, 考察映射

$$T(t), x_0 \mapsto x(t).$$

那么由解的存在性, $\{T(t) | t \geq 0\}$ 有定义。它们显然是线性算子, 并且由解对初值的连续依赖性, 它们是有界的。

现在看它们是否构成强连续算子半群, 即检查是否满足强连续半群的三个条件。因为

条件(1)为初值定义所蕴含;

条件(2)由方程平移不变性和唯一性所保证;

条件(3)由解的连续性推出。

所以这样定义的算子族 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续线性算子半群。

在常微分方程理论中, 我们可以把算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 通过矩阵写出来:

$$T(t) = e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!}.$$

上式揭示了算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 与矩阵 A 的关系: $T(t)$ 可以通过 A 的指数表达出来。

我们自然要问, 对于一般的强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$, 是不是也有一个线性算子 A , 使得 $T(t) = \exp(tA)$? 若有, 此式的意义如何? 又这种算子存在的充分必要条件是什么?

这是本章中心要解决的问题. 这个问题的答案是 §1 的 Hille-Yosida 定理. 本章还讨论酉算子群的结构, 给出了 Stone 定理. 算子半群理论的应用是十分广泛的, 本章将给出算子半群在马氏过程、遍历理论、发展方程以及散射理论中应用的简单介绍。

习题 1 在算子半群条件(1), (2)下, 证明 $(3)' \iff (3)$ 。

习题 2 设 $A \in L(\mathscr{X}, \mathscr{X})$, 令 $\exp(tA) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n A^n / n!$, 求证 $\{\exp(tA) | t \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上一个强连续半群。

§1 无穷小生成元

1.1 无穷小生成元的定义和性质

设 $\mathscr{X}$ 是 Banach 空间, $\{T(t) | t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上一个强连续线性算子半群, 我们来寻找线性算子 A 。令

$$A_t = t^{-1}(T(t) - I), \quad \forall t > 0. \quad (7.1.1)$$

定义 7.1.1 按下列方式定义 $\mathscr{X}$ 上算子:

$$D(A) = \{x \in \mathscr{X} | \exists x^* \in \mathscr{X}, \lim_{t \rightarrow 0} A_t x = x^*\}, \quad (7.1.2)$$